

Bài tập Vi Tích Phân 2A

Ngày 14 tháng 03 năm 2022

1) Xét tính hội tụ của các chuỗi:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{(n+1)^2}$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$$

$$(c) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

$$(d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n3^{n+1}}$$

$$(e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-2)^{n+1}}{3^n}$$

$$(f) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$$

$$(g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3n)}{n!}$$

$$(h) \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)$$

2) Cho $a, b > 0$. Chứng minh rằng $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a + nb}$ phân kỳ.

3) Xét chuỗi số dương $\sum a_n$. Chứng minh rằng nếu $\sum a_n$ hội tụ thì các chuỗi

$$\sum a_n^2, \quad \sum \frac{a_n}{1 + a_n}, \quad \text{và} \quad \sum \frac{a_n}{n}$$

cũng hội tụ.